CENTRO ESCOLAR CEICAVS — SERVICIO SOCIAL

Sistema de Asistencia e Herramientas de Micro-Aprendizaje

Documentación técnica y funcional con evidencia del sistema en funcionamiento

Proyecto:	Sistema Escolar CEICAVS
Módulos:	Sistema de Asistencia Inteligente + Herramientas Educativas
Responsable:	Francisco Hernandez
Versión:	1.0
Fecha:	Abril 2025

Sistema de Asistencia e Micro-Aprendizaje

Introducción

Este documento presenta la documentación técnica y funcional del **Sistema de Asistencia** y del catálogo de **Herramientas de Micro-Aprendizaje** del Sistema Escolar CEICAVS. Ambos módulos fueron desarrollados e implementados como parte del servicio social, con el objetivo de digitalizar y modernizar la gestión pedagógica del Centro Escolar CEICAVS.

El sistema de asistencia reemplaza el registro manual en papel con una solución digital persistente, exportable y con reportes automáticos. Las herramientas educativas ofrecen un catálogo de 13 utilidades accesibles desde el navegador para enriquecer las dinámicas de clase. El documento incluye capturas de pantalla del sistema en funcionamiento como evidencia de la implementación.

1. Sistema de Asistencia Inteligente

1.1 Descripción Funcional

El Sistema de Asistencia de CEICAVS permite a docentes y administradores registrar y dar seguimiento a la asistencia de los estudiantes de forma digital. Reemplaza el registro manual en papel con un sistema persistente, exportable y con reportes automáticos.

1.2 Lógica del Sistema

ESTADO	SIGNIFICADO	IMPACTO EN ESTADÍSTICAS
PRESENTE	El estudiante asistió a la clase	+1 en contador de presencias
AUSENTE	El estudiante no asistió	+1 en contador de ausencias
TARDANZA	El estudiante llegó después de la hora de inicio	+1 en tardanzas; parcialmente presente
JUSTIFICADO	La ausencia tiene justificación aprobada	+1 justificados; no cuenta como ausencia injustificada

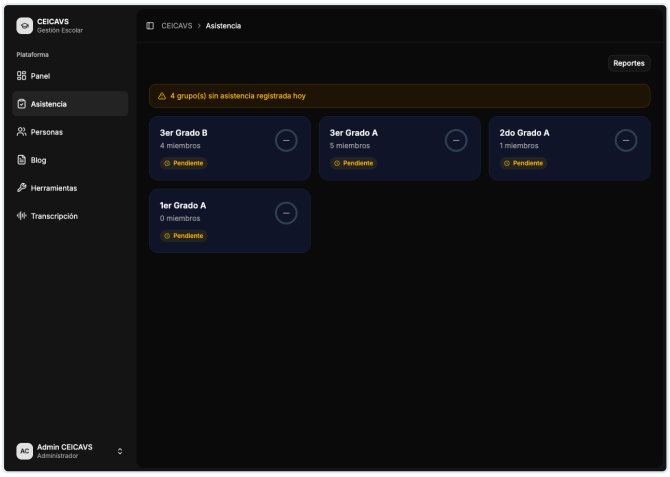
1.3 Flujo del Proceso de Asistencia

FLUJO PRINCIPAL

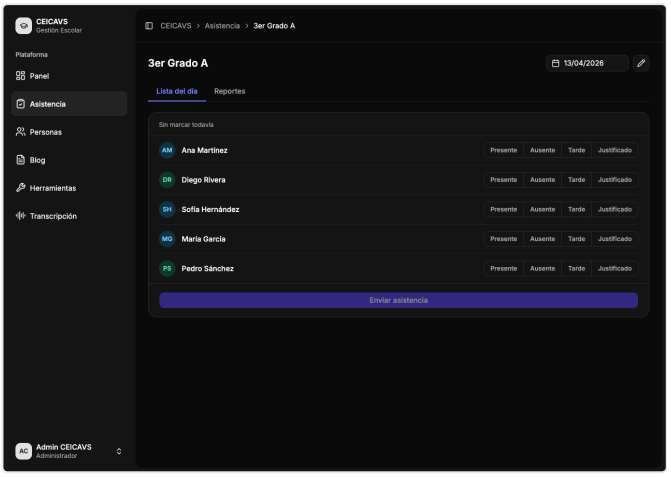
Docente abre el grupo → selecciona la fecha → marca estado de cada estudiante → guarda el registro. El sistema almacena la fecha con la hora del servidor para evitar manipulación de fechas desde el cliente.

1. **Selección de grupo:** El docente navega a `/attendance` y selecciona el grupo del que desea registrar asistencia.
2. **Vista del roster:** Se carga la lista completa de estudiantes del grupo con su foto o iniciales.
3. **Registro de estados:** Para cada estudiante, el docente selecciona uno de los cuatro estados.
4. **Guardado:** Al hacer clic en "Guardar asistencia", se ejecuta la mutación GraphQL `saveAttendance`.
5. **Actualización de reportes:** Los reportes de asistencia se actualizan automáticamente con el nuevo registro.

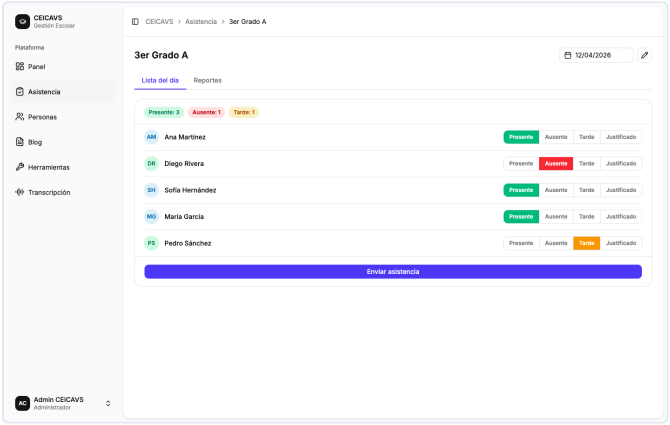
1.4 Evidencia del Sistema en Funcionamiento



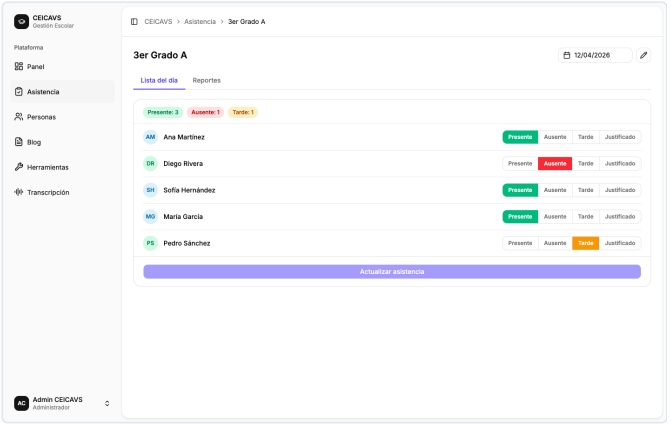
Vista de grupos de asistencia con datos reales



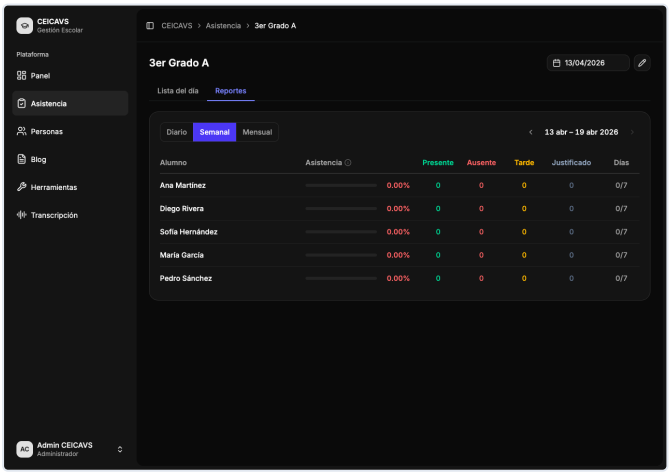
Roster del grupo 3er Grado A listo para registrar asistencia



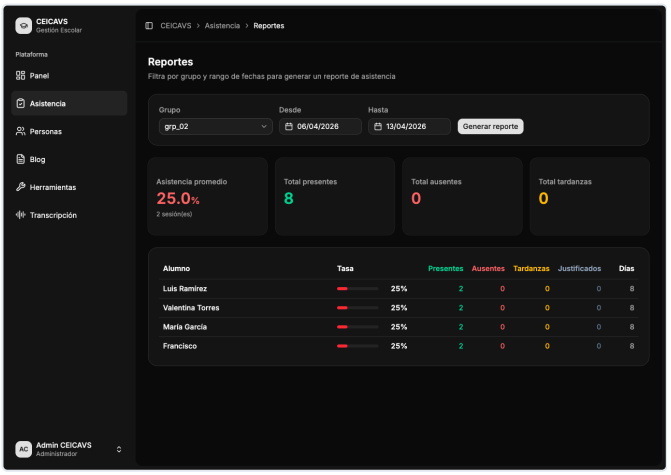
Asistencia marcada para todos los estudiantes del grupo



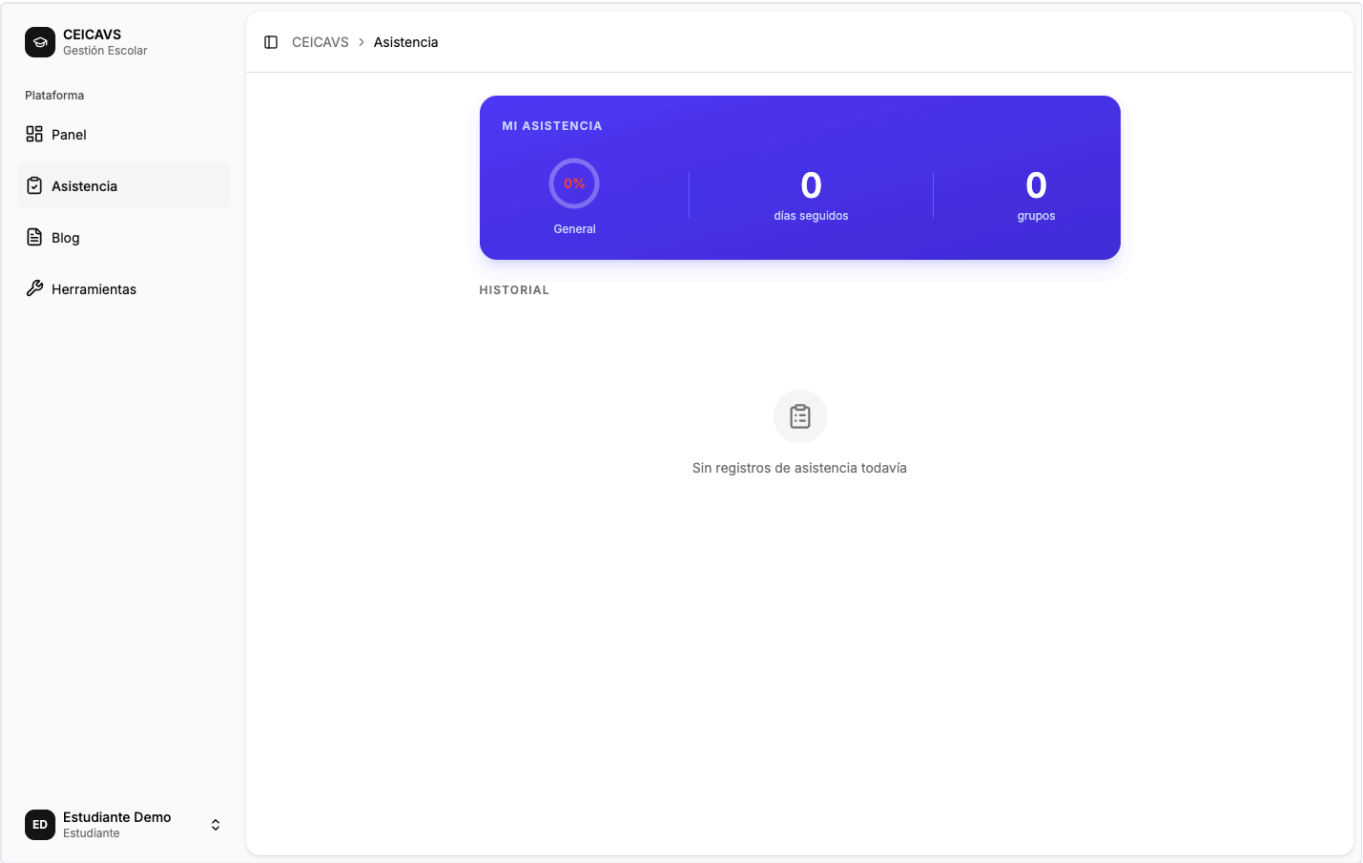
Registro guardado exitosamente



Reporte de asistencia por período — pestaña Reportes del grupo



Vista de reportes desde el panel de administrador con datos reales



Vista del estudiante: solo puede ver su propia asistencia

1.5 Roles y Permisos en el Módulo de Asistencia

ACCIÓN	ADMINISTRADOR	DOCENTE	ESTUDIANTE
Ver lista de grupos	Todos los grupos	Sus grupos asignados	Solo los grupos donde está inscrito
Registrar asistencia	SI	SI	NO
Ver reportes	Todos los estudiantes	Sus grupos	Solo su propia fila
Exportar CSV/PDF	SI	SI	NO
Ver historial individual	SI	SI	Solo el propio

2. Herramientas de Micro-Aprendizaje

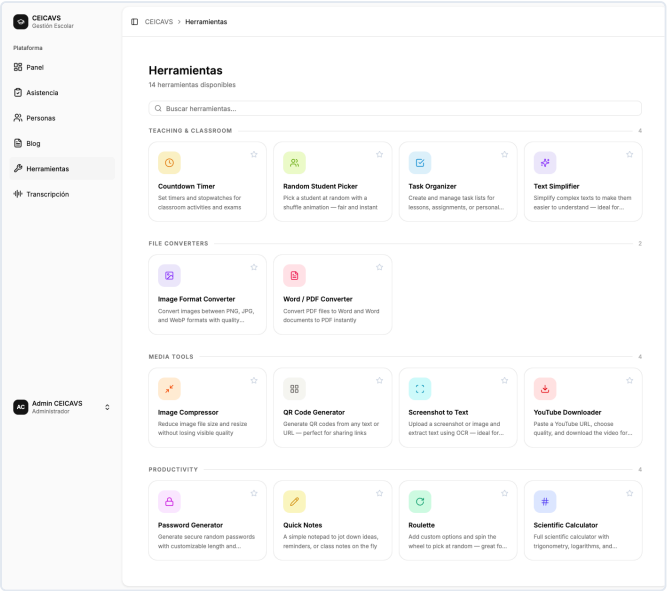
2.1 Descripción General

La sección de Herramientas Educativas ofrece 14 utilidades digitales accesibles directamente desde el navegador sin necesidad de instalar software adicional. Están organizadas en categorías y diseñadas para apoyar el desarrollo de clases.

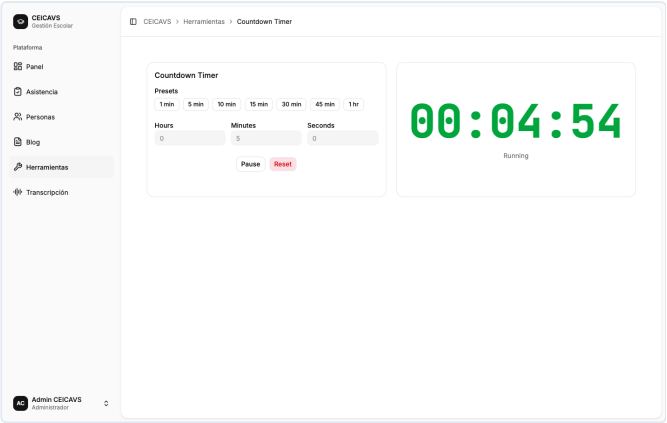
2.2 Catálogo de Herramientas

HERRAMIENTA	TIPO	DESCRIPCIÓN
Temporizador	Local	Cuenta regresiva configurable para actividades en clase
Organizador de Tareas	Sincronizado (GraphQL)	Listas de tareas persistentes por usuario en la base de datos
Simplificador de Texto	IA (frontend)	Simplifica textos complejos usando modelos de IA del navegador
Conversor Word/PDF	REST API	Convierte documentos Word a PDF mediante servicio externo
Conversor de Imágenes	Local	Convierte imágenes entre formatos (PNG, JPEG, WebP)
Descargador de YouTube	REST API	Obtiene metadatos y enlace de descarga de videos educativos
Compresor de Imágenes	Local	Reduce el tamaño de imágenes manteniendo calidad
Generador de QR	Local	Crea códigos QR personalizados descargables
Imagen a Texto (OCR)	IA (OCR)	Extrae texto de capturas de pantalla o imágenes
Notas Rápidas	Sincronizado (GraphQL)	Bloc de notas persistente por usuario
Calculadora Científica	Local	Calculadora con funciones trigonométricas y logarítmicas
Generador de Contraseñas	Local	Genera contraseñas seguras con criterios personalizados
Ruleta del Salón	Local	Selector aleatorio de opciones para dinámicas en clase
Selector de Estudiante	GraphQL (grupos)	Selecciona un estudiante al azar de los grupos del docente

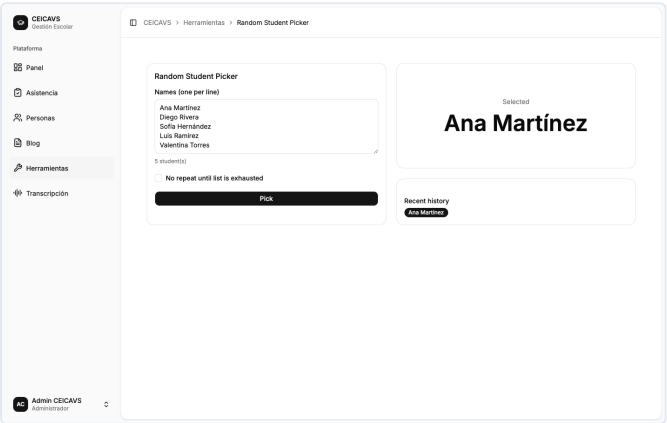
2.3 Evidencia del Catálogo y Herramientas en Funcionamiento



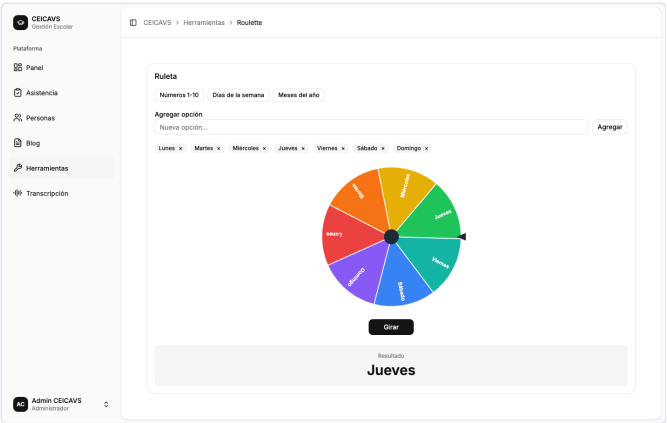
Catálogo completo de herramientas educativas



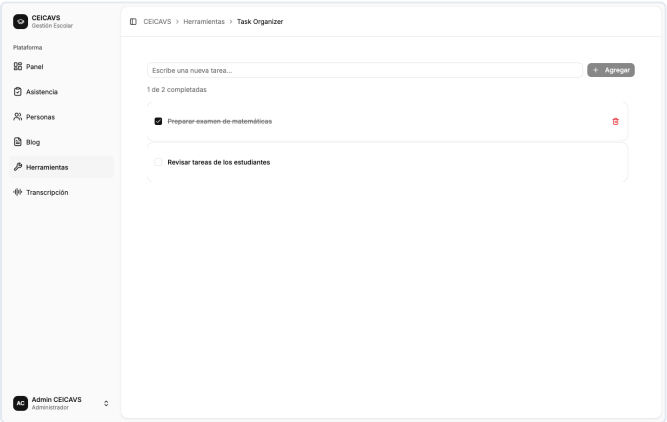
Temporizador en funcionamiento durante clase



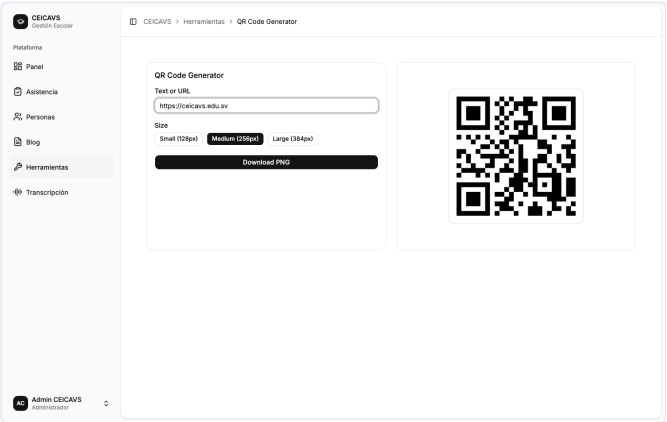
Selector de estudiante al azar con grupos del docente



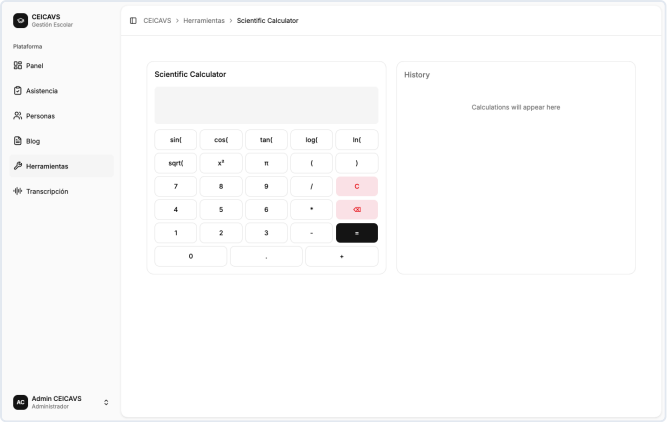
Ruleta del salón con resultado seleccionado



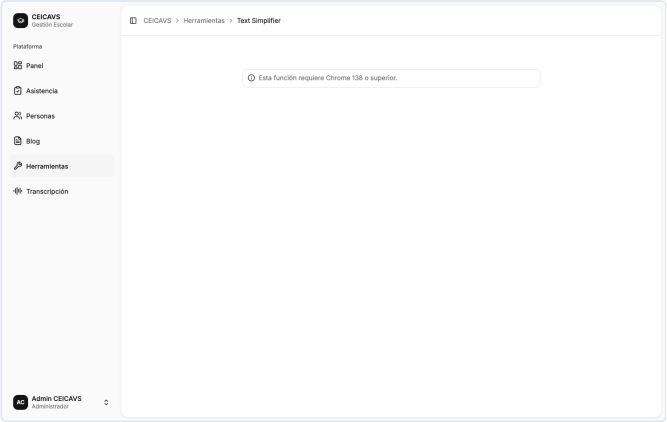
Organizador de tareas sincronizado con la base de datos



Generador de códigos QR



Calculadora científica



Simplificador de texto con IA

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

La documentación completa del sistema, incluyendo capturas de pantalla de todos los flujos y módulos, está disponible en el archivo **CEICAVS-Documentacion.pdf** generado con el sistema de documentación del proyecto.